

Lab 4

KỸ THUẬT KẾT NỐI HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Chú ý:

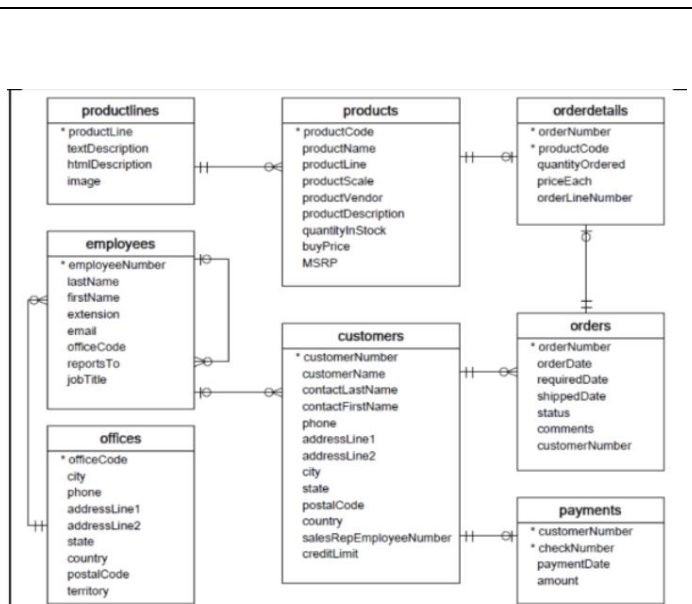
- Học viên cần theo dõi kỹ để làm đúng kịch bản. Nghe hướng dẫn thực hiện chi tiết các câu.
- Học viên có thể vận dụng lại database của môn Cơ sở Dữ liệu, hoặc Quản lý Thông tin để TH.

MySQL Community Server

Anh/chị download script tạo CSDL từ link sau: http://bit.ly/IE221_LAB05_DATABASE

Thông tin chung:

- **customers**: dữ liệu khách hàng
- **products**: lưu trữ thông tin sản phẩm.
- **productlines**: lưu trữ danh sách các danh mục dòng sản phẩm.
- **orders**: lưu trữ đơn đặt hàng bán hàng của khách hàng.
- **orderdetails**: chi tiết đơn hàng cho mỗi đơn hàng bán hàng.
- **payments**: lưu trữ các khoản thanh toán do khách hàng thực hiện trên tài khoản của họ.
- **employees**: lưu trữ thông tin nhân viên.
- **offices**: lưu trữ dữ liệu các đơn vị bán hàng.



Chú ý: GV sẽ giải thích chi tiết hơn và cách load data trong buổi thực hành.

Anh/chị thiết lập các bước kết nối CSDL, sau đó thực thi các yêu cầu tạo tác sau:

1. Tạo truy vấn trả về thông tin nhân viên gồm lastname, firstname, và jobtitle từ bảng employees.

2. Lưu trữ kết quả truy vấn của câu 1 vào dataframe, tiếp theo (1) cập nhật thêm chuỗi “vng” cho các giá trị của cột jobtitle, (2) cập nhật lại bảng dữ liệu mới lên server. Chú ý: thiết kế try...except...

3. Cũng sử dụng ý tưởng câu 2, nhưng tạo thêm 1 cột tên “jobtitle_vng” để lưu các thông tin thay đổi và cũng cập nhật tất cả lên server. Gợi ý các thêm cột:

```
ALTER TABLE table_name
ADD
    new_column_name column_definition
    [FIRST | AFTER column_name]
```

4. Tại table orderdetails, sắp xếp giá trị cột **subtotal** priceEach giảm dần (DESC)

5. Tìm các nhân viên có vị trí công việc là “Sales Rep”

6. Tìm các nhân viên có vị trí công việc là “Sales Rep” và quản lý các cửa hàng có id là 1.

7. Tìm các khách hàng đến từ California (CA), USA đã mua hàng.

8. Tìm các khách hàng đến từ USA đã mua hàng tổng thanh toán trên 100_000 usd.

9. Tìm các khách hàng đến từ USA hoặc 'France' đã mua hàng tổng thanh toán trên 100_000 usd.

10. Menu chọn lựa các tính năng.

--HẾT--

Giới thiệu thêm các database mẫu các anh/chị có thể tập thao luyện tại nhà:

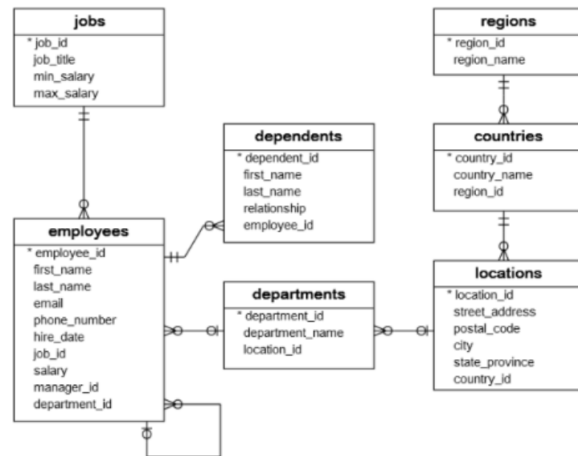
<https://www3.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/sql/SampleDatabases.html>

MS SQL Server

Anh/chị download script tạo CSDL từ link sau: http://bit.ly/IE221_LAB05_DATABASE

Thông tin chung:

- **employees**: lưu trữ dữ liệu nhân viên
- **jobs**: lưu trữ thông tin công việc
- **departments**: lưu trữ thông tin các phòng ban.
- **dependents**: thể hiện mối quan hệ của các nhân viên.
- **locations**: lưu trữ vị trí các phòng ban trong công ty.
- **countries**: lưu trữ các quốc gia có làm ăn với công ty.
- **regions**: thể hiện thông tin như là Asia, Europe, America, và Middle East and Africa (gom nhóm các quốc gia lại)



Chú ý: GV sẽ giải thích chi tiết hơn và cách load data trong buổi thực hành.

Anh/chị thiết lập các bước kết nối CSDL, sau đó thực thi các yêu cầu tạo tác sau:

1. Xây dựng hàm thể hành động thêm, xóa, sửa một nhân viên.
2. Xây dựng hàm tìm nhân viên theo id (thông tin hiển thị nói rõ trong lúc thực hành)
3. Xây dựng hàm hiển thị thông tin (full) các table, hiển thị dưới dạng dataframe.
4. Menu chọn lựa các tính năng.

--HẾT--